



What is this?

BARCODE MAKES SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT MUCH MORE
EASIER

Ghea Sekar Palupi, M.I.M.

Information Technology in Supply Chain

Peran TI dalam Supply Chain

Cost Reduction

- Kemajuan teknologi semakin memungkinkan ketersediaan produk secara mudah dengan berbagai penawaran dan diskon. Hal ini mengarah pada penurunan biaya produk.

Productivity

- Pertumbuhan teknologi informasi telah meningkatkan produktivitas karena adanya penemuan alat dan perangkat lunak baru. Hal ini membuat produktivitas menjadi jauh lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu.

Improvement

- Pertumbuhan terjadi tidak hanya pada teknologi tetapi juga pada pasar itu sendiri. Strategi baru dibuat untuk menarik pelanggan, dan ide-ide baru sedang diuji untuk meningkatkan produk.

Bagaimana TI dapat diaplikasikan dalam SCM?

Electronic Commerce

- Perusahaan dapat mengautomasikan proses pergerakan dokumen secara elektronik antara supplier dan customer.

Bar Coding and Scanner

- Bar code menentukan nama produk dan pabriknya. Kegunaan lain adalah melacak pergerakan items seperti komponen-komponen PC dalam operasi assembly.

Data Warehouse

- Banyak organisasi memiliki multiple databases. Data warehouse dirancang berdasarkan subjek informasi, bukan berdasarkan proses bisnis tertentu

ERP

- Sistem ERP adalah integrasi tingkat tinggi dari pemanfaatan sebuah model data tunggal, mengembangkan pemahaman bersama mewakili data yang dibagikan.

VALUE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

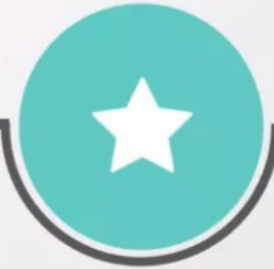
INCREASED CONTROL OVER PRODUCTION

Use of technology can bring the necessary transparency into the whole process. It allows the manufacturing companies to have better control over product flow and information flow across the supply chain.



BETTER INVENTORY MANAGEMENT

With the use of technology, manufacturers can create adaptable business processes that provide flexibility to handle varied demand situations.



INCREASED COLLABORATION BETWEEN SUPPLY CHAIN PARTNERS

This helps control the manufacturing process and leads to lower costs through more effective decisions in procurement and contract management.



MORE EFFECTIVE ORDER TRACKING AND DELIVERY

It can also provide a platform for the customer to track their order, increasing a customer's sense of self-sufficiency and control, while at the same time transferring customer service tasks to the customer, which saves manufacturers time and money





Decision Support Systems for Supply Chain Management

Ghea Sekar Palupi, M.I.M.

Studi Kasus Pabrik Minyak Kelapa Sawit

- Perusahaan dihadapkan pada masalah kurangnya jumlah produksi yang tidak memenuhi target produksi.
- Penyebab:
 - Pemasok juga memenuhi permintaan pabrik minyak sawit lain
 - Buah kelapa sawit yang diterima oleh perusahaan dari pemasok saat ini belum semua memenuhi kriteria yang menjadi standart perusahaan
- Pengambilan keputusan yang tepat dalam kegiatan pengadaan bahan baku → mengevaluasi kinerja pemasok

Decision Support Systems



Some decisions are better made by people:



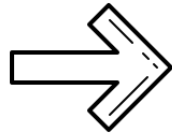
Flexibility



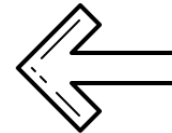
Intuition



Wisdom



DSS



Some decisions are better made by computer:



Decision Support Systems

DSS menggabungkan pengetahuan para ahli di berbagai bidang dan menyarankan alternative yang memungkinkan

DSS dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa analisis mudah dipahami dengan bantuan komputer.

Penggunaan DSS dalam SCM



Area cakupan DSS dalam SCM

Beberapa aspek yang perlu dipahami dalam konteks DSS untuk manajemen rantai pasok:

- Pemantauan dan Pengelolaan Persediaan
- Perencanaan Produksi
- Optimasi Rute dan Distribusi
- Analisis Risiko dan Manajemen Kejadian Tidak Terduga
- Integrasi Data dari Seluruh Rantai Pasok
- Analisis Kinerja Rantai Pasok
- Pemilihan Pemasok dan Vendor Management
- Pemodelan dan Simulasi

Struktur DSS

Input data

Analytical tools

Presentation tools

1. Input Data

- Input data bisa datang dalam bentuk data warehouse dimana semua transaksi masa lalu perusahaan disimpan.
- Kualitas data input sangat penting dalam analisis.
- Validasi model dan data sangat penting untuk memastikan bahwa model suatu data cukup akurat.
- Keakuratan solusi tergantung pada input data.



Input Data

Teknologi informasi

- Point-of-sale
- ERP
- Bar coding
- Ecommerce

Data statis mencakup informasi seperti lokasi pabrik, gudang, tingkat produksi pabrik, dan biaya transportasi

Data dinamis mencakup hal-hal seperti ramalan, pesanan, dan pengiriman saat ini.

Component	Data
Manufacturer	?
Warehouse	?
Retailer	?
Product	?

Component	Data
Manufacturer	Lokasi, kapasitas produksi, biaya produksi, biaya transportasi ke gudang
Warehouse	Lokasi, biaya tetap, perputaran persediaan, biaya transportasi ke pengecer
Retailer	Lokasi, permintaan produk setiap tahun
Product	Volume, berat, biaya penyimpanan

2. DSS Analytical Tools and Techniques



Queries



Statistical analysis



Data mining



Online analytical
processing (OLAP)
tools



Calculators



Simulation



Artificial intelligence



Mathematical models
and algorithms

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan alat analisis

- Jenis masalah yang dipecahkan
- Diperlukan akurasi solusi
- Kompleksitas masalah
- Jumlah dan jenis ukuran keluaran yang dapat diukur
- Kecapatan proses analisis
- Jumlah sasaran dan sasaran yang diharapkan dari pembuat keputusan

Applications and Analytical Tools

- Marketing: Query, statistics, data mining
- Routing: Heuristics, exact algorithm
- Production scheduling: simulation
- Logistic network configuration: simulation, exact algorithms
- Mode selection: exact algorithms

3. Presentation Tools

Laporan

Grafik

Tabel spreadsheet

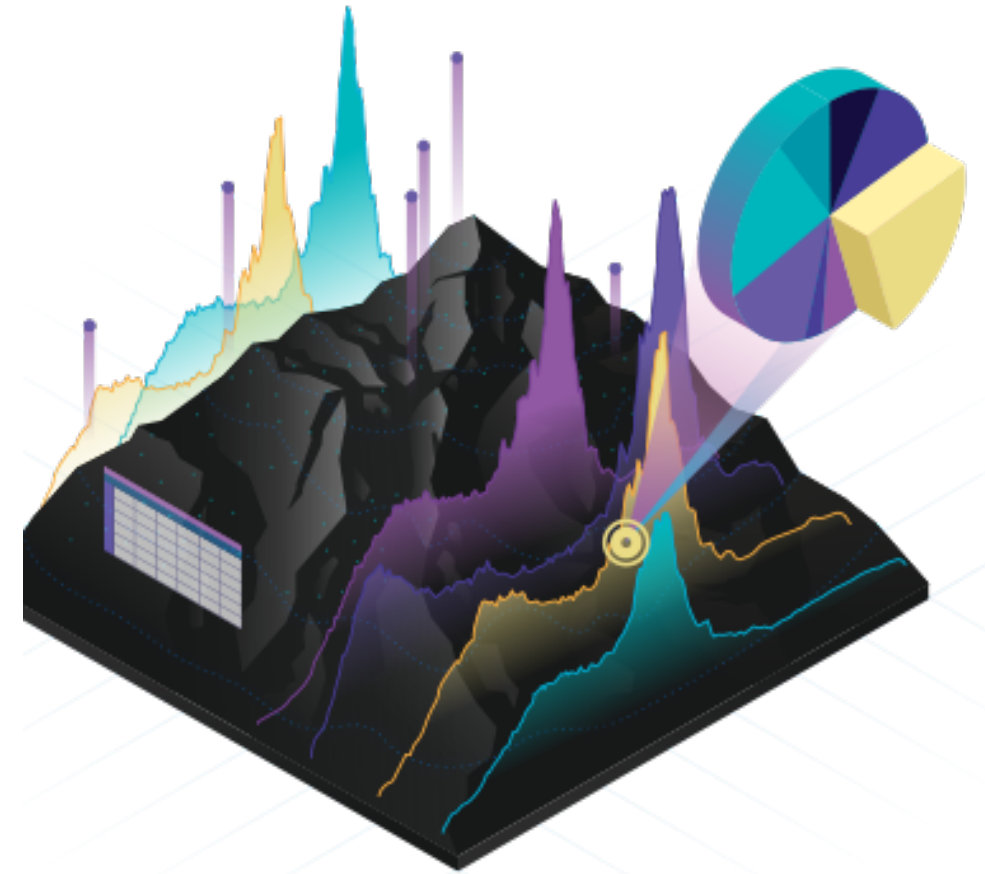
Animasi

Format grafik khusus

Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis

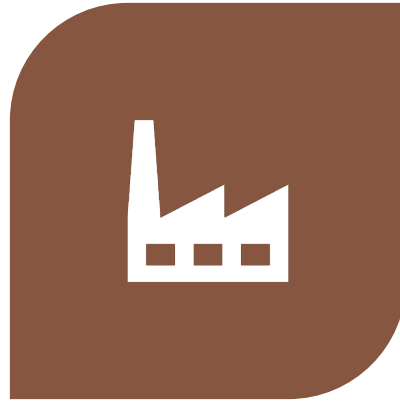
Manajemen basis data spasial dan sistem pemetaan terintegrasi yang dirancang untuk secara efisien menangkap, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan banyak bentuk informasi yang direferensikan secara geografis.



Peran GIS dalam SCM



ROUTE (ROUTING OF
VEHICLES)



SITE SELECTION (MAP
MANUFACTURING,
DISTRIBUTION CENTERS)



NETWORK ANALYSIS
(CLIENTS AND SUPPLIER
LOCATION)

Memilih Supply Chain DSS

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih DSS dalam SCM:

- Cakupan permasalahan
- Data yang dibutuhkan oleh DSS
- Persyaratan analisis – accuracy, ability
- Kemampuan sistem untuk menghasilkan berbagai solusi
- Persyaratan presentasi
- Kompatibilitas dan integrasi dengan system yang sudah ada
- Biaya

Apakah keputusan yang dihasilkan oleh DSS bersifat mutlak yang mana keputusan tersebut harus diambil?